

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 7

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
03.12.2024
Abgabe: Di. 10.12., 16:30

-
- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
 - Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
 - Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
 - Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
 - Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 10.12, in der Globalübung präsentiert.
 - Thema der dieswöchigen Minitests: Definition Einfacher LOOP-Programme.
-

Tutoraufgabe 7.1

Zeigen Sie, dass folgende Befehle durch ein LOOP-Programm simuliert werden können:

- (a) $x_i := x_j \dot{-} 1$ (modifizierte Vorgängerfunktion mit Ergebnis 0, falls $x_j = 0$)
- (b) $x_i := x_j \dot{-} x_k$ (modifizierte Subtraktion mit Ergebnis 0, falls $x_j < x_k$)
- (c) $x_i := \min\{x_j, x_k\}$
- (d) IF $x_i = c$ THEN P_1 ELSE P_2 ENDIF (Für eine Konstante $c \in \mathbb{N}$)
- (e) $x_i := x_j \text{ DIV } x_k$ (Division ohne Rest, gegeben $x_k > 0$)
- (f) $x_i := x_j \text{ MOD } x_k$ (Modulo, gegeben $x_k > 0$)

Tutoraufgabe 7.2

Wir betrachten das LOOP-Programm P :

```
1: LOOP  $x_1$  DO
2:   LOOP  $x_2$  DO
3:     LOOP  $x_3$  DO
4:        $x_4 := x_4 + 1$ 
5:     ENDLOOP
6:   ENDLOOP
7: ENDLOOP
```

- (a) Bestimmen Sie eine natürliche Zahl m_P , sodass $F_P(n) < A(m_P, n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.
- (b) Zeigen Sie, dass die Wachstumsfunktion $F_P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ des LOOP-Programms P die Beziehung $F_P(n) = \Theta(n^3)$ erfüllt.